Práctica 7: Oráculos

Compilado: 17 de agosto de 2026

1. Probar que para todo oráculo $\mathcal{A}$ se tiene $\mathsf{P}^{\mathcal{A}} \subseteq \mathsf{NP}^{\mathcal{A}} \subseteq \mathsf{E}^{\mathcal{A}}$.

2. Probar que los siguientes problemas están en P^{NP}:

   - EXACT-CLIQUE $= \{\langle G, k\rangle : \text{la clique más grande de } G \text{ tiene tamaño } k\}$
   - LEX-SAT-BIT $= \{\langle \varphi, i\rangle : \varphi \text{ es una fórmula satisfacible y la menor asignación que la satisface (donde menor se define usando el orden lexicográfico) fija la variable } i \text{ en } 1\}$
   - MIN-SAT $= \{\langle \varphi, k\rangle : \varphi \text{ es una fórmula 3-cnf y la mayor cantidad de cláusulas de } \varphi \text{ que se pueden satisfacer en simultáneo es } k\}$

3. Probar que $\mathsf{NP} \cup \mathsf{coNP} \subseteq \mathsf{P}^{\mathsf{NP}}$.

4. Probar que $\mathsf{P}^{\mathsf{NP}} \subseteq \Sigma_2^p \cap \Pi_2^p$. Generalizar a $\mathsf{P}^{\Sigma_i^p} \subseteq \Sigma_{i+1}^p \cap \Pi_{i+1}^p$ para todo $i \in \mathbb{N}$.

5. Probar que $\mathsf{NP}^{\mathsf{NP}} = \Sigma_2^p$. Generalizar esto para caracterizar todos los pisos de la jerarquía polinomial en función de oráculos.

6. Probar que $\mathsf{PSPACE}^{\mathsf{PSPACE}} = \mathsf{PSPACE}$.

   Observación: al momento de simular el oráculo hay que ser cuidadoso y acotar adecuadamente el tamaño de la consulta que se le pasa.

7. Encontrar una clase C tal que $C^C \neq C$.

8. Probar que $\mathsf{NP}^{\mathsf{NP} \cap \mathsf{coNP}} = \mathsf{NP}$.

9. Dada una clase $\mathcal{C}$, se define $\texttt{low}(\mathcal{C}) = \{\Pi \subseteq \Sigma^\star : \mathcal{C}^\Pi = \mathcal{C}\}$. Probar que $\texttt{low}(\mathsf{NP}) = \mathsf{NP} \cap \mathsf{coNP}$.

10. Probar que existen lenguajes $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathsf{EXP}$ tales que $\mathsf{P}^{\mathcal{A}} = \mathsf{NP}^{\mathcal{A}}$ y $\mathsf{P}^{\mathcal{B}} \subsetneq \mathsf{NP}^{\mathcal{B}}$.

    Ayuda: Para $\mathcal{B}$, considerar la siguiente idea: proponer un lenguaje $\mathcal{B}$ tal que el problema

    $$U_B = \{1^n : \exists x \in \{0,1\}^n \text{ tal que } x \in B\} \tag{1}$$

    no se pueda resolver en $\mathsf{P}^{\mathcal{B}}$. Armar $\mathcal{B}$ diagonalizando todas las máquinas polinomiales.

11. 💀 Probar que existen lenguajes $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ tales que $\mathsf{NP}^{\mathcal{A}} = \mathsf{coNP}^{\mathcal{A}}$ y $\mathsf{NP}^{\mathcal{B}} \neq \mathsf{coNP}^{\mathcal{B}}$.

    Ayuda: usar las ideas del ejercicio anterior.